

Dong Payton Pei

+86 17640426168 | Hangzhou / Ottawa | paytonpei01@gmail.com

GitHub: [mammut001](https://github.com/mammut001) | [LinkedIn](#) | cv.paytonpei.top

RÉSUMÉ

Ingénieur logiciel spécialisé dans les agents IA et les outils de développement, avec une expérience de Rust/Tauri, TypeScript/React et Python. Développement d'agents local-first et publication de LifeMint sur l'App Store. Ancien stagiaire chez Nokia et Ford, actuellement à la maîtrise en science et génie des systèmes à l'Université d'Ottawa. Recherche un poste en génie logiciel à Hangzhou.

FORMATION

Université d'Ottawa

Maîtrise en science et génie des systèmes

2024 — Présent

Université Carleton

Baccalauréat en informatique

2017 — 2023

PROJETS

Pipi Shrimp Agent

github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent

- Développement d'un agent IA de bureau local-first avec Rust/Tauri, React/TypeScript et SQLite : intégration de plusieurs fournisseurs LLM, appels d'outils structurés et mémoire par projet.
- Mise en œuvre d'adaptateurs fournisseurs, d'une analyse SSE avec mise en tampon et de l'annulation, ainsi que de l'automatisation CDP avec reprise après échec et compression du contexte.

Conveyor

github.com/mammut001/Conveyor

- Développement d'un service Python auto-hébergé reliant Telegram et Feishu à Codex CLI, avec des worktrees Git détachés pour séparer les modifications et des commandes de diff, application, abandon et annulation.
- Mise en œuvre d'une file SQLite persistante avec reprise après redémarrage, listes d'opérateurs autorisés, confirmations explicites et journalisation d'audit.

LifeMint (anciennement Focus Mint)

apps.apple.com/us/app/lifemint/id6759029810

- Publication d'une application SwiftUI pour iPhone, iPad et Apple Watch : sessions de concentration, suivi des gains et localisation en anglais, chinois et français.
- Mise en œuvre des achats StoreKit, des widgets, des Live Activities et de la synchronisation bidirectionnelle iPhone–Apple Watch avec WatchConnectivity.

Resume Generator

github.com/mammut001/Resume-Generator

- Développement d'un outil de CV React/TypeScript et Node.js avec import PDF/texte, adaptation aux offres et export PDF/SVG via Typst.
- Ajout de la validation Zod, du déploiement Docker et de tests automatisés Vitest et Playwright.

EXPÉRIENCE

Stagiaire en test de logiciels

Aug 2020 — Aug 2021

Nokia Canada

- Amélioration du code JavaScript/XML afin d'accroître la couverture de code et la robustesse.
- Production de documentation de conception dans Confluence pour l'architecture système et les flux de données.

Stagiaire en développement logiciel

Apr 2020 — Aug 2020

Ford Motor Canada

- Participation au développement Agile, écriture de tests unitaires C++11 avec GoogleTest et utilisation de Jenkins dans le flux CI/CD.

RECHERCHE

Restauration d'images RAW en très faible luminosité avec Bridge U-Net et DDBM

2026

- Responsable de l'implémentation initiale de DDBM dans une étude collaborative de restauration d'images RAW en faible luminosité utilisant SID et ELD.
- Le projet a évalué une variante DDBM-Feature à 26,12 dB PSNR et 0,807 MS-SSIM sur 598 images de test SID Sony.

COMPÉTENCES

- Langages:** Python, TypeScript, JavaScript, Rust, Swift, C++
- Frameworks:** React, Node.js, Tauri 2, SwiftUI
- IA & systèmes:** LLM APIs, Tool Calling, MCP, SQLite, CDP Browser Automation, WatchConnectivity, StoreKit 2
- Tests & livraison:** PyTest, Vitest, Playwright, GoogleTest, Jenkins, Docker